

មេរៀនទី១៖ ដេរីវេនៃអនុគមន៍

I. ដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រង់ចំណុច x_0

១. និយមន័យ

ដេរីវេត្រង់ចំណុច x_0 នៃអនុគមន៍ $y = f(x)$ (បើមាន) ជាលីមីតនៃផលធៀបកំណើន $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ កាលណា Δx

ខិតជិត ០ ។ គេកំណត់សរសេរ៖ $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$

សំណួរ៖ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោមដោយប្រើនិយមន័យ៖

1. $f(x) = 2x^2 - 3x - 1$ ។ ចូរគណនា $f'(1)$ ។
2. $f(x) = \cos x + \sin x$ ។ ចូរគណនា $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$ ។
3. $f(x) = 2x + 3 - 4\ln x$ ។ ចូរគណនា $f'(1)$ ។
4. $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$ ។ ចូរគណនា $f'(1)$ ។

II. ភាពមានដេរីវេ

អនុគមន៍ f មានដេរីវេត្រង់ចំណុច $x = x_0$ លុះត្រាតែ៖

- អនុគមន៍ f ជាប់ត្រង់ $x = x_0$ និង អនុគមន៍ f មានដេរីវេឆ្វេង និងដេរីវេស្តាំស្មើគ្នា៖ $f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$

ដែល $f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ និង $f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

សំណួរ៖ សិក្សាភាពមានដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

1. $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 5x + 1 & ; x \leq 1 \\ -x^2 + x - 2 & ; x > 1 \end{cases}$ ត្រង់ $x = 1$
2. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 1 & ; x \leq 1 \\ \frac{1-2x}{x} & ; x > 1 \end{cases}$ ត្រង់ $x = 1$
3. $f(x) = \begin{cases} \sin^2 x & ; x \leq \frac{\pi}{2} \\ 2\sin x - 1 & ; x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$ ត្រង់ $x = \frac{\pi}{2}$
4. $f(x) = \begin{cases} 3 - 4\sin^2 x & ; x \leq \frac{\pi}{3} \\ 4\cos x - 2 & ; x > \frac{\pi}{3} \end{cases}$ ត្រង់ $x = \frac{\pi}{3}$
5. $f(x) = \begin{cases} e^x + 1 & ; x \leq 0 \\ 3 - e^x & ; x > 0 \end{cases}$ ត្រង់ $x = 0$
6. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} + 1 & ; x \leq 0 \\ 1 + x - \ln(1+x) & ; x > 0 \end{cases}$ ត្រង់ $x = 0$

សំណួរ៖ កំណត់តម្លៃ a និង b ដើម្បីឲ្យអនុគមន៍មានដេរីវេត្រង់ចំណុចដែលបានកំណត់៖

1. គេឲ្យ $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & ; x \leq 1 \\ -x^2 + 3x & ; x > 1 \end{cases}$ ។ កំណត់តម្លៃ a និង b ដើម្បីឲ្យ f មានដេរីវេត្រង់ $x = 1$ ។
2. គេឲ្យ $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{6} + ax + b & ; x \leq 0 \\ 1 + \sin x + 3x & ; x > 0 \end{cases}$ ។ កំណត់តម្លៃ a និង b ដើម្បីឲ្យ f មានដេរីវេត្រង់ $x = 0$ ។

II. រូបមន្តដេរីវេ (Derivative Formulas)

1. បើ $y = c \Rightarrow y' = 0$ ($c \in \mathbb{R}$)
2. បើ $y = ku \Rightarrow y' = ku'$ ($k \in \mathbb{R}$)
3. បើ $y = u^n \Rightarrow y' = nu'u^{n-1}$
4. បើ $y = \sqrt{u} \Rightarrow y' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$
5. បើ $y = \frac{1}{u} \Rightarrow y' = -\frac{u'}{u^2}$
6. បើ $y = \frac{1}{u^n} \Rightarrow y' = -\frac{nu'}{u^{n+1}}$
7. បើ $y = uv \Rightarrow y' = u'v + uv'$
8. បើ $y = kx \Rightarrow y' = k$ ($k \in \mathbb{R}$)
9. បើ $y = x^n \Rightarrow y' = nx^{n-1}$
10. បើ $y = \sqrt{x} \Rightarrow y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
11. បើ $y = \frac{1}{x} \Rightarrow y' = -\frac{1}{x^2}$
12. បើ $y = \frac{1}{x^n} \Rightarrow y' = -\frac{n}{x^{n+1}}$
13. បើ $y = u + v - w \Rightarrow y' = u' + v' - w'$
14. បើ $y = \frac{u}{v} \Rightarrow y' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$ ($v \neq 0$)

លំហាត់១៖ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

1. $y = \frac{3}{4}x^{12} + \frac{5}{4}x^8 - \frac{2}{3}x^6 - 2x + 10\sqrt{x}$
2. $y = \frac{2}{x} - 5\sqrt{x} + x^4 - \frac{2}{3}x^3 - 2$
3. $y = \sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[12]{x^5} - 8x$
4. $y = \sqrt{x} \left(2\sqrt{x} - 4x - 12\sqrt[3]{x} + \frac{3}{\sqrt{x}} \right)$
5. $y = (x^2 - 2)(x^3 + 3)$
6. $y = \sqrt{x^4 - 6x^2 - 4x + 2}$
7. $y = 15\sqrt[3]{x^2 - 5x + 5}$
8. $y = (x^2 + 4x - 2)^{12}$
9. $y = \frac{2x - 5}{3x + 3}$
10. $y = \frac{x^2 + 3x - 5}{4x + 2}$
11. $y = \frac{2x^2 - x - 6}{x^2 - x + 2}$
12. $y = -\frac{7}{x^2} + \frac{2}{x^3} - \frac{4}{x^6}$
13. $y = \frac{1}{(x^2 - 2)^4} - \frac{5}{(x^3 + 4)^6}$
14. $y = \left(\frac{1 + x^2}{x + 1} \right)^4$

លំហាត់២៖ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

1. គេឲ្យអនុគមន៍ $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{1 + x^2}}$ ។ ក. គណនា $f'(x)$ ។ ខ. បង្ហាញថា $2\sqrt{1 + x^2}f'(x) = f(x)$ ។
2. គេឲ្យអនុគមន៍ $f(x) = \frac{x^2 + px + q}{x - 2}$ ($x \neq 2$) ។ ក. គណនា $f'(x)$ ។
ខ. រកចំនួនពិត p និង q ដើម្បីឲ្យ $f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x - 2)^2}$ និង $f(3) = 3$ ។
3. គេឲ្យអនុគមន៍ $f(x) = \frac{-2x^2 + x - 7}{x + 2}$ ($x \neq -2$) ។
ក. រកចំនួនពិត a, b និង c ដើម្បីឲ្យ $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 2}$ ($x \neq -2$) ។ ខ. គណនា $f'(x)$ ។
4. គេឲ្យអនុគមន៍ $f(x) = \frac{5x^2 + 20x + 6}{x^3 + 2x^2 + x}$ ($x \neq -1, x \neq 0$) ។
ក. រកចំនួនពិត a, b និង c ដើម្បីឲ្យ $f(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x + 1} + \frac{c}{(x + 1)^2}$ ។ ខ. គណនា $f'(x)$ ។

5. គេឲ្យអនុគមន៍ $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{(x-2)^2}$ ($x \neq 2$) ។ ក. រកចំនួនពិត a, b និង c ដោយដឹងថា $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$ និង
អនុគមន៍ f មានចំណុចប្រសព្វជាមួយអ័ក្សអាប់ស៊ីស ត្រង់ $x=1$ និង $x=-3$ ។ ខ. គណនា $f'(x)$ ។

លំហាត់៖

- គេឲ្យអនុគមន៍ $f(x) = \frac{2x^2 - 5x - 3}{x^3 + x^2 - 2x}$ លើ $\mathbb{R} \setminus \{-2, 0, 1\}$ ។
ក. រកចំនួនពិត a, b និង c ដើម្បីឲ្យ $f(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{x+2}$ ។ ខ. គណនា $f'(x)$ ។
- គេឲ្យអនុគមន៍ $f(x) = \frac{x^3 + 2}{x^4 - 5x^2 + 4}$ ដែល $D = \mathbb{R} \setminus \{-2, -1, 1, 2\}$ ។
ក. រកចំនួនពិត a, b, c និង d ដើម្បីឲ្យ $f(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2} + \frac{c}{x+1} + \frac{d}{x+2}$ ។ ខ. គណនា $f'(x)$ ។
- គេឲ្យអនុគមន៍ $f(x) = \frac{1}{(x^2 + 3)^5}$ កំណត់លើ $\mathbb{R}$ និង $g(x) = \frac{1}{x^3} + \frac{1}{(x+1)^5}$ កំណត់លើ $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}$ ។
ក. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ ។ ខ. គណនាដេរីវេ $g'(x)$ និងបង្ហាញថា $g'(x) < 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \neq -1$ និង $x \neq 0$ ។
- គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x) = x(x + \sqrt{1+x^2})$ ។ បង្ហាញចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x គេបាន $f'(x) > 0$
- អនុគមន៍ $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x^2 + 1}}$ ក. បង្ហាញថា $2\sqrt{1+x^2}f'(x) - f(x) = 0$ ។
- គេមាន $f(x) = \sqrt{x^4 - x^2}$, $g(x) = 2x^4 + x + 2027$ ។ បង្ហាញថា $f(x)g(x) = g(x) - 2026$ ។
- គេមានអនុគមន៍ $f(x) = [1 + \sqrt{1+x^2}]^n$, $n \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{R}$ ។ បង្ហាញថា $\sqrt{1+x^2}f'(x) = nf(x)$ ។

III. ដេរីវេនៃអនុគមន៍មួយចំនួន

១. រូបមន្តដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

- | | |
|---|--|
| 1. បើ $y = \sin x \Rightarrow y' = \cos x$ | 2. បើ $y = \sin u \Rightarrow y' = u' \cos u$ |
| 3. បើ $y = \cos x \Rightarrow y' = -\sin x$ | 4. បើ $y = \cos u \Rightarrow y' = -u' \sin u$ |
| 5. បើ $y = \tan x \Rightarrow y' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$ | 6. បើ $y = \tan u \Rightarrow y' = \frac{u'}{\cos^2 u} = u'(1 + \tan^2 u)$ |
| 7. បើ $y = \cot x \Rightarrow y' = -\frac{1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot^2 x)$ | 8. បើ $y = \cot u \Rightarrow y' = -\frac{u'}{\sin^2 u} = -u'(1 + \cot^2 u)$ |

លំហាត់៖ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. $y = \sin 3x - 3 \cos x$ | 5. $y = x^3 \cos x + 2 \sin x$ | 8. $y = x^3 \tan x - \frac{2}{x^3} + 2$ |
| 2. $y = \cos^2 x + x \sin x$ | 6. $y = \cos(5x^4 - 3) + x \sin 2x$ | 9. $y = (2 + \cot x)^3 - 2\sqrt{\sin x}$ |
| 3. $y = -3x^4 + \sin(2x^3 - 1)$ | 7. $y = \tan(3x^2 - 5) + \sqrt{x}$ | 10. $y = 4x^2 \tan^3 x - \frac{2}{x-2}$ |
| 4. $y = x^2 \cos(2x + 3)$ | | |

$$11. y = (1 + \tan x)^2 + \frac{1}{(x+3)^2}$$

$$12. y = 7 \cot(x^4 - 7)$$

$$13. y = x \tan(2x^2 - 3)$$

$$14. y = \sqrt{3} \cos x + \sin x$$

$$15. y = -4x^3 + x \sin(2x^3)$$

$$16. y = \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} - 2x^7$$

$$17. y = \frac{\sin x}{1 - 2 \cos x} + \frac{1}{x} - 2$$

$$18. y = \sqrt{1 + \cos^2 x} + x \sin 2x$$

$$19. y = \frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x}$$

$$20. y = \frac{\sin^2 x}{\sin x} - \frac{2}{x^3} + 2x^{-3}$$

$$21. y = \sin^2 \frac{x}{2} - \sin 2x \cos 2x$$

$$22. y = \sin \sqrt{1 + x^2}$$

$$23. y = \frac{\sin^2 x}{1 - \cos x} - \frac{\sin^2 x}{1 + \cos x}$$

$$24. y = x^{10} \left(\frac{\sqrt{3}}{x} \sin^2 x + \frac{3}{x\sqrt{3}} \cos^2 x \right)$$

$$25. y = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos x}}}$$

$$26. y = f(\sin^2 x) + f(\cos^2 x)$$

២. រូបមន្តដេរីវេនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

$$1. \text{ បើ } y = e^x \Rightarrow y' = e^x$$

$$2. \text{ បើ } y = e^u \Rightarrow y' = u' e^u$$

$$3. \text{ បើ } y = a^x \Rightarrow y' = a^x \ln a, (a > 0, a \neq 1)$$

$$4. \text{ បើ } y = a^u \Rightarrow y' = u' a^u \ln a, (a > 0, a \neq 1)$$

I. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$$1. y = e^{2x} - 2x - 2$$

$$2. y = (1 - x^2)e^x - \sqrt{2}$$

$$3. y = -3x^4 + 1 + 2e^{-x}$$

$$4. y = (x+1)(e^{-2x} + 1)$$

$$5. y = (2-x)e^x + 2 - x$$

$$6. y = xe^{-x} + e^{\sin x} + 2$$

$$7. y = x^3 - \frac{e^x}{e^x - 1} + \sqrt{x}$$

$$8. y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1} - \frac{2}{x^3} + 2 \sin x$$

$$9. y = \frac{3}{1 + e^x} - 4\sqrt{\sin x} - 3$$

$$10. y = (x + e^{-x})^2 - e^{\sqrt{x}}$$

$$11. y = \frac{e^{3x} - e^{2x}}{x} + \frac{1}{(x+3)^3}$$

$$12. y = (x^3 + x)e^{-x}$$

$$13. y = \frac{e^{2x^2-1} - e^x}{x-1} + \frac{1}{2x^3}$$

$$14. y = \frac{e^{2x} - 2e^x + 1}{x^2} - \frac{2}{\sin x}$$

$$15. y = -4x^3 + \frac{3e^x + 1}{5e^x - 2}$$

$$16. y = \frac{2e^x - x}{1 + e^x} - 2x^4$$

$$17. y = \frac{2e^{2x} - e^x + 1}{e^{2x} + 3e^x + 3}$$

$$18. y = e + \sqrt{e^x} + \frac{1}{e^x} + xe^x$$

II. គេមានអនុគមន៍ $y = e^{-x} \ln x$ ។ បង្ហាញថា $E = 2026(y' + y)xe^x - 2020$ មានតម្លៃមិនប្រែប្រួលគ្រប់ $x > 0$ ។

៣. រូបមន្តដេរីវេនៃអនុគមន៍លោការីតនេពែ (គោល e) និង លោការីត

$$1. \text{ បើ } y = \ln x \Rightarrow y' = \frac{1}{x}$$

$$2. \text{ បើ } y = \ln u \Rightarrow y' = \frac{u'}{u}$$

$$3. \text{ បើ } y = \log_a x \Rightarrow y' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$4. \text{ បើ } y = \log_a u \Rightarrow y' = \frac{u'}{u \ln a}$$

លំហាត់៖ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$$1. y = 2x - 1 + 2 \ln \left(\frac{x-1}{x} \right)$$

$$3. y = -3x^4 + 1 + \frac{2 \ln x}{\ln x - 1}$$

$$5. y = (2-x)e^x + x \ln(x^3)$$

$$2. y = (1-x^2) \frac{x}{2} - \ln(x^2 + 3)$$

$$4. y = (x+1) \ln(1+e^x)$$

$$6. y = \frac{1}{x(1-\ln x)} + e^{\sin x} + 2$$

$$7. y = x^3 \ln x - \frac{x}{\ln x - 1} + \sqrt{x}$$

$$8. y = \frac{\ln x}{x^2} - \frac{2}{x^3} + 2 \sin x$$

$$9. y = \frac{3}{4} x^4 \ln x - 4 \sqrt{\sin x} - 3$$

$$10. y = \frac{x^3}{3} \left(\ln x - \frac{5}{6} \right) - e^{\sqrt{x}}$$

$$11. y = \sqrt{\ln^2 x + 4 \ln x} - \frac{2}{\sin x}$$

$$12. y = -4x^3 + \frac{3}{\ln x} - \ln(\ln x)$$

$$13. y = \ln(\sin x) - 2x^4 + 2$$

$$14. y = \ln(\cos x) + \frac{2}{(x-3)^5}$$

$$15. y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$16. y = \ln(x - \tan x) - \frac{1}{\ln x}$$

$$17. y = \ln(\ln(\ln(\ln x)))$$

$$18. y = \ln(\sin(\cos x))$$

$$19. y = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} + \frac{2 - \ln x}{x}$$

៤. រូបមន្តដេរីវេនៃអនុគមន៍ប្រាសព្រីភោណមាត្រ

$$1. \text{ បើ } y = \sin^{-1} x = \arcsin x \Rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$2. \text{ បើ } y = \sin^{-1} u = \arcsin u \Rightarrow y' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$3. \text{ បើ } y = \cos^{-1} x = \arccos x \Rightarrow y' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$4. \text{ បើ } y = \cos^{-1} u = \arccos u \Rightarrow y' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$5. \text{ បើ } y = \tan^{-1} x = \arctan x \Rightarrow y' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$6. \text{ បើ } y = \tan^{-1} u = \arctan u \Rightarrow y' = \frac{u'}{1+u^2}$$

$$7. \text{ បើ } y = \cot^{-1} x = \operatorname{arccot} x \Rightarrow y' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$8. \text{ បើ } y = \cot^{-1} u = \operatorname{arccot} u \Rightarrow y' = -\frac{u'}{1+u^2}$$

លំហាត់៖ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$$\text{ក. } y = x^2 + \sin^{-1} x$$

$$\text{ខ. } y = \ln 2x - 3 \sin^{-1} x$$

$$\text{គ. } y = 2x^2 + 4 \sin^{-1} x$$

$$\text{ឃ. } y = 5 \ln\left(\frac{1}{2}\right) + 6 \sin^{-1} x$$

$$\text{ង. } y = 3e^{2x} - \cos^{-1} x$$

$$\text{ច. } y = x \cos^{-1} x$$

$$\text{ឆ. } y = \frac{\cos^{-1} x}{x}$$

$$\text{ជ. } y = \frac{1}{4} e^{2x} + 3 \cos^{-1} x$$

$$\text{ឈ. } y = 6x^2 \cos^{-1} x$$

$$\text{ញ. } y = \frac{1}{\cos^{-1} x}$$

$$\text{ដ. } y = 4 \sin^{-1} x - 10 \tan^{-1} x$$

$$\text{ប. } y = x \tan^{-1} x$$

$$\text{ឧ. } y = 2 \sin^{-1} x + 16 \tan^{-1} x$$

$$\text{ផ. } y = \sin x + x^2 \tan^{-1} x$$

$$\text{ណ. } y = x \cot^{-1} x$$

$$\text{ត. } y = \cos^{-1} x + 20 \cot^{-1} x$$

$$\text{ថ. } y = x^2 \cot^{-1} x$$

$$\text{ទ. } y = 2x \cot^{-1} x - \sin^{-1} x$$

$$\text{ធ. } y = x^2 \cot^{-1} x$$

$$\text{ស. } y = 2x \cot^{-1} x - \sin^{-1} x$$

$$\text{០. } y = x^3 \sin^{-1} x$$

$$\text{៨. } y = \frac{\cos^{-1} x}{x^2}$$

$$\text{១. } y = 4 \tan^{-1} 9x + \cot^{-1} 5x$$

$$\text{២. } y = \sin x - \cot^{-1} 6x$$

IV. ដេរីវេនៃអនុគមន៍លំដាប់ខ្ពស់

១. ដេរីវេទី២នៃអនុគមន៍

ដេរីវេទី២ នៃអនុគមន៍ $y = f(x)$ កំណត់ដោយ $y'' = f''(x)$ ឬ កំណត់តាងដោយ $\frac{d^2 y}{dx^2} = f''(x)$ ។

លំហាត់៖ គណនាដេរីវេទី២នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

1. $y = \frac{2}{5}x^{10} + \frac{3}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - 4 - \sin 2x$

2. $y = \frac{2}{(x-2)^5} - \frac{3}{4}x^4 - 3\ln x - e^{3x}$

២. ដេរីវេនៃអនុគមន៍អាំងស៊ីត (Implicit Derivative)

អនុគមន៍អាំងស៊ីត គឺជាអនុគមន៍ដែលបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនង បំពេញលក្ខខណ្ឌរួមគ្នា។

ឧទាហរណ៍៖ $x^2 + y^2 = 1$; $x^2 + xy + y^2 = 3$ សុទ្ធតែជាអនុគមន៍អាំងស៊ីត។

លំហាត់៖ រក y' និង y'' ជាអនុគមន៍នៃ x ៖

1. $x^2 + y^2 = 4$

4. $4xy = x^2 + y^2$

7. $x^2 + xy + y^2 = -1$

10. $x = \sin y$

2. $xy + yx^2 = 2$

5. $2x^2 + y^2 = 8$

8. $x^3 + y^3 = 3xy$

11. $xy + \cos y = 0$

3. $xy + y^2 - x^2 = 5$

6. $2x^3 + y^3 = 8$

9. $x = \tan y$

12. $y^2 = \sin^4 2x + \cos^4 2x$

លំហាត់៖ ចូរគណនា $y' = \frac{dy}{dx}$ ត្រង់ចំណុចដែលបានកំណត់៖

1. $y^3 - 4x^2 = 3x - x^2y + 3$ ត្រង់ចំណុច $M(1,2)$

2. $y^3 = 2xy + 3$ ត្រង់ចំណុច $N(-1,1)$

៣. ដេរីវេលំដាប់ខ្ពស់

ដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y = f(x)$ អាចមានដេរីវេខ្លួនឯងបន្តបន្ទាប់ទៀត។ គេហៅដេរីវេបន្តបន្ទាប់ថា ដេរីវេទី១,

ដេរីវេទី២, ..., ដេរីវេទី n គេតាងដោយ $y' = f'(x)$; $y'' = f''(x)$; ...; $y^{(n)} = f^{(n)}(x)$ ។

លំហាត់៖ គណនាដេរីវេខាងក្រោម

ក. $f^{(4)}(x)$ បើ $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$

ខ. $f^{(10)}(x)$ បើ $f(x) = \frac{120}{x^6}$

គ. $f^{(8)}(x)$ បើ $f(x) = x^8 - 5x^2 + \cos x$

ឃ. $f^{(100)}(x)$ បើ $f(x) = \cos x$

លំហាត់៖ គណនាដេរីវេទី n នៃអនុគមន៍៖

ក. $y = \sin x$

ខ. $y = \cos ax$

គ. $y = e^{2x}$

ឃ. $y = xe^x$

ង. $y = \frac{1}{x}$

លំហាត់ស្រាវជ្រាវបន្ថែម

ក. គេមានអនុគមន៍ $f(x) = \frac{1 - \cos 2x}{x}$ បើ $x \neq 1$ និង $f(1) = 0$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា នៅគល់ត្រុយ ខ្សែកោងតាងអនុគមន៍ f មានបន្ទាត់ប៉ះមួយ។ សរសេរសមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ O ។

ខ. រកមុំរវាងខ្សែកោង $f_1(x) = x^2$ និង $f_2(x) = x^3$ ។ ណែនាំប្រើមុំផ្គុំរវាងបន្ទាត់ពីរ $\tan \alpha = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}$

គ. បង្ហាញថា $y = |x|$ ជាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ $x = 0$ ប៉ុន្តែគ្មានដេរីវេត្រង់ $x = 0$ ទេ។